



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM
CENTRO DE TECNOLOGIA – CTC
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA – DIN
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
DISCIPLINA: TEORIA DA COMPUTAÇÃO
PROFESSOR: YANDRE MALDONADO E GOMES DA COSTA

Lista de Exercícios nº 6 – Gramática e Algoritmo CYK

1) Dadas as seguintes gramáticas:

$G_1=(V, T, P, S)$, onde: $V=\{S, A, B\}$ $T=\{a, b\}$ $P=\{ \begin{array}{l} S \rightarrow aB \mid bA \\ A \rightarrow a \mid aS \mid bAA \\ B \rightarrow b \mid bS \mid aBB \end{array} \}$	$G_2=(V, T, P, S)$, onde: $V=\{S\}$ $T=\{a, b\}$ $P=\{ \begin{array}{l} S \rightarrow aSa \\ S \rightarrow b \end{array} \}$	$G_3=(V, T, P, S)$, onde: $V=\{S, A, B, C\}$ $T=\{a, b, c\}$ $P=\{ \begin{array}{l} S \rightarrow ASCA \\ S \rightarrow ABCA \\ A \rightarrow a \\ B \rightarrow bBb \\ B \rightarrow \lambda \\ C \rightarrow c \end{array} \}$
--	--	--

- Descreva qual a linguagem gerada por G_1 ;
- Descreva qual a linguagem gerada por G_2 ;
- Descreva qual a linguagem gerada por G_3 ;
- Verifique se a cadeia abaabb pertence à linguagem $L(G_1)$ aplicando o algoritmo CYK;
- Verifique se a cadeia ababb pertence à linguagem $L(G_1)$ aplicando o algoritmo CYK;
- Verifique se a cadeia aabaa pertence à linguagem $L(G_2)$ aplicando o algoritmo CYK;
- Verifique se a cadeia aaba pertence à linguagem $L(G_2)$ aplicando o algoritmo CYK;
- Verifique se a cadeia aabaaa pertence à linguagem $L(G_2)$ aplicando o algoritmo CYK;
- Verifique se a cadeia bbbb pertence à linguagem $L(G_2)$ aplicando o algoritmo CYK;
- Verifique se a cadeia acaca pertence à linguagem $L(G_3)$ aplicando o algoritmo CYK;
- Verifique se a cadeia aabcaca pertence à linguagem $L(G_3)$ aplicando o algoritmo CYK;
- Verifique se a cadeia abbca pertence à linguagem $L(G_3)$ aplicando o algoritmo CYK;